

TD1 — Probabilités

Méthodes mathématiques — CPES3 2025–2026

Correction Rémy VALLOT

Combinatoire

Exercice 1

Rappels

Principe multiplicatif : si une tâche se décompose en étapes indépendantes avec $n_1, n_2, \dots$ choix, le nombre total est $n_1 n_2 \dots$.

Arrangements sans répétition : nombre de mots de longueur k formés à partir de n symboles tous distincts sans répétition : $n(n-1) \dots (n-k+1)$.

Permutations avec répétitions : pour un multiset de taille N avec comptages $n_1, n_2, \dots$, le nombre d'anagrammes est $\frac{N!}{n_1! n_2! \dots}$.

Combinaisons : nombre de sous-ensembles de taille k parmi n : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

- Combien de plaques minéralogiques à sept caractères peut-on former si les 3 premiers caractères sont des lettres et les 4 derniers des chiffres ? Et si on ne veut pas que les caractères soient en double ?

Avec répétition autorisée : $26^3 \times 10^4$.

Sans répétition (interprétation standard : pas de doublon au sein de chaque type) : $26 \cdot 25 \cdot 24 \times 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.

- Combien peut-on former de permutations différentes avec les lettres PEPPER ?

Comptages : Px3, Ex2, Rx1 (total 6 lettres).

$$\# = \frac{6!}{3! 2! 1!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60.$$

- Dans un tournoi d'échecs, il y a 10 participants : 4 français, 3 américains, 2 anglais et 1 brésilien. En ne considérant que la nationalité des joueurs, combien de classements différents peut-on obtenir ?

$$\# = \frac{10!}{4! 3! 2! 1!} = 12\,600.$$

- Combien de groupes de 3 objets peut-on construire en tirant parmi les 5 lettres A, B, C, D, E ?

Sans ordre, sans répétition : $\binom{5}{3} = 10$.

5. De combien de façons peut-on asseoir en rang 3 garçons et 3 filles lorsque
- (a) les filles (resp. les garçons) sont distinguables entre elles (resp. eux) ?
 - (b) les filles (resp. les garçons) sont indistinguables entre elles (resp. eux) ?

a

permutations de 6 personnes : $6! = 720$.

b

suites de 6 symboles F/G avec 3 F et 3 G : $\binom{6}{3} = 20$.

Exercice 2

Rappels Binôme de Newton

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

1. Montrer, pour $k < n \in \mathbb{N}$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Preuve combinatoire

On choisit un groupe de $k+1$ personnes parmi $n+1$. Fixons une personne particulière P parmi les $n+1$.

Deux cas exclusifs :

- **Groupes sans P** : On doit choisir $k+1$ personnes parmi les n autres
 $\implies \binom{n}{k+1}$
- **Groupes avec P** : P est pris, il reste k personnes à choisir parmi les n autres
 $\implies \binom{n}{k}$

On somme les deux familles disjointes et exhaustives.

Preuve algébrique

$$\begin{aligned} \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} &= \frac{n!(k+1)}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{n!(n-k)}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \binom{n+1}{k+1}. \end{aligned}$$

2. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Preuve combinatoire

Soit $E = e_1, \dots, e_n$, un ensemble.

A chaque élément e_i on peut ou non l'inclure dans le sous-ensemble de E (2 choix possible).

Donc au total : $\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ fois}} = 2^n$

Exemple avec un ensemble à 3 éléments :

Soit $E = \{a, b, c\}$, un ensemble à trois éléments.

Le nombre de sous-ensembles de E est donné par la somme des coefficients binomiaux :

$$\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} = 1 + 3 + 3 + 1 = 8.$$

Or, on peut aussi les énumérer directement :

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}.$$

On obtient bien $8 = 2^3$ sous-ensembles.

Preuve algébrique

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n.$$

3. Montrer que pour $k \leq n \in \mathbb{N}^*$,

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Preuve combinatoire

On compte la même chose des deux côtés mais pas de la même manière. On cherche le nombre de possibilités de créer un sous ensemble de taille k avec un "chef de groupe".

- A gauche : on choisit un k -sous-ensemble parmi n . Puis on désigne le chef du groupe (k choix possible).
- A droite : on choisit d'abord un chef dans l'ensemble complet de taille n (n choix). Puis on crée un groupe de taille k , il faut choisir $k-1$ membres parmi les $n-1$ restants.

Preuve algébrique

$$\begin{aligned} k \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= n \binom{n-1}{k-1}. \end{aligned}$$

Probabilités : généralités

Exercice 3

Rappels

Probabilité « au moins une fois » = $1 - \text{Prob}(\text{jamais})$.

Quel est l'événement le plus probable : avoir un six au moins une fois quand on lance quatre fois un dé, ou obtenir au moins une fois un double six en lançant 24 fois une paire de dés distinguables ?

A : au moins un 6 en 4 lancers d'un dé équilibré :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} \approx 0,5177.$$

B : au moins un *double six* en 24 lancers d'une paire de dés distinguables (chaque lancer : probabilité $1/36$) :

$$\mathbb{P}(B) = 1 - \left(1 - \frac{1}{36}\right)^{24} = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 1 - 0,5088 \approx 0,4912.$$

Conclusion. $\mathbb{P}(A) \approx 0,518 > \mathbb{P}(B) \approx 0,491$: le six en 4 lancers est plus probable.

Exercice 4

Rappels

Formule des probabilités totales. Si $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de Ω (événements deux à deux disjoints, $\bigcup_i A_i = \Omega$) alors, pour tout événement B ,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i).$$

Formule de Bayes. Pour tout i tel que $\mathbb{P}(A_i) > 0$ et si $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j \in I} \mathbb{P}(B | A_j) \mathbb{P}(A_j)}.$$

Une urne contient b boules bleues et r boules rouges. Une boule est tirée au hasard ; on la replace dans l'urne en ajoutant d boules de la même couleur.

1. Quelle est la probabilité que la seconde boule tirée soit rouge ?

Formule des probabilités totales

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R_2) &= \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_2 | R_1) + \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(R_2 | B_1) \\ &= \frac{r}{r+b} \cdot \frac{r+d}{r+b+d} + \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b+d} = \boxed{\frac{r}{r+b}}. \end{aligned}$$

Fait clé : dans l'urne de Pólya, la probabilité d'une couleur reste égale à la proportion initiale.

2. Quelle est la probabilité que la première boule soit rouge sachant que la seconde est rouge ?

Formule de Bayes

$$\mathbb{P}(R_1|R_2) = \frac{\mathbb{P}(R_2|R_1)\mathbb{P}(R_1)}{\mathbb{P}(R_2)} = \frac{\frac{r+d}{r+b+d} \cdot \frac{r}{r+b}}{\frac{r}{r+b}} = \frac{r+d}{r+b+d}.$$

Exercice 5

Rappels

Si E_i sont indépendants, leurs complémentaires $\bar{E}_i$ le sont aussi et $\mathbb{P}(\cap_i \bar{E}_i) = \prod_i \mathbb{P}(\bar{E}_i)$.

Montrer que si $E_1, \dots, E_n$ sont des événements mutuellement indépendants, on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(E_i)).$$

Par complémentarité :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{E}_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(E_i)).$$

Variables aléatoires discrètes

Rappels : Lois discrètes usuelles

- **Loi de Bernoulli.** Expérience à deux issues : succès (1) avec proba p , échec (0) avec proba $1 - p$.

$$X \sim \mathcal{B}(p), \quad \mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p, \quad \mathbb{E}[X] = p, \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p).$$

- **Loi binomiale.** Nombre de succès en n épreuves indépendantes de Bernoulli(p).

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \mathbb{E}[X] = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p).$$

- **Loi géométrique.** Nombre d'essais avant le premier succès (p = proba de succès).

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k \geq 1, \quad \mathbb{E}[X] = 1/p, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Exemple : attendre le premier « 6 » en lançant un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$).

- **Loi de Poisson.** Modélise le nombre d'occurrences d'événements rares pendant un laps de temps ou dans une zone.

$$X \sim \text{Pois}(\lambda), \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathbb{V}(X) = \lambda.$$

Exemple : nombre d'appels reçus en une heure à un standard.

Événements rares. On appelle *événement rare* un événement dont la probabilité de se produire sur une petite unité de temps ou d'espace est très faible, mais qui peut apparaître plusieurs fois lorsqu'on considère une durée ou une zone plus large (ex. : appels, défauts de fabrication).

Rappels : Espérance et variance

Si X est une v.a. discrète de loi $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_i, \quad \mathbb{E}[X^2] = \sum_i x_i^2 p_i, \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Astuce pratique. On calcule souvent d'abord $\mathbb{E}[X^2]$, puis on utilise $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ plutôt que de développer directement la définition.

Rappels : Exemple de calcul d'espérance pour les lois usuelles

— **Bernoulli(p)**. $X \in \{0, 1\}$ avec $\mathbb{P}(X = 1) = p$.

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

— **Binomiale(n, p)**. $X = \sum_{i=1}^n B_i$ où $B_i \sim \mathcal{B}(p)$. Comme $\mathbb{E}[B_i] = p$ et les espérances s'additionnent :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[B_i] = np.$$

— **Géométrique(p)**. Loi : $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$, $k \geq 1$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k(1 - p)^{k-1}p = \frac{1}{p}$$

(série dérivée de la série géométrique).

— **Poisson(λ)**. Loi : $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda.$$

Exercice 6

1. Soit X le rang d'obtention du premier 1 avec un dé équilibré. Montrer que X admet une espérance et la calculer.

On répète le lancer d'un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$ pour obtenir « 1 ») jusqu'à voir un succès. La loi de X est donc **géométrique** :

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k \geq 1.$$

L'espérance d'une géométrique est connue : $\mathbb{E}[X] = 1/p = 6$. (On peut aussi faire le calcul direct avec la série $\sum_{k \geq 1} k(5/6)^{k-1}(1/6)$ en dérivant la série géométrique.)

Calcul détaillé de l'espérance.

Posons $q = 1 - p = \frac{5}{6}$.

Objectif : calculer

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}.$$

On sait que pour $|q| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

En dérivant terme à terme (ce qui est valable pour $|q| < 1$), on obtient

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

Avec $q = 1 - p$, l'espérance de la géométrie (support $\{1, 2, \dots\}$) vaut

$$\mathbb{E}[X] = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Pour $p = \frac{1}{6}$, on a bien $\mathbb{E}[X] = 6$.

2. Une urne contient initialement 2 boules : une noire et une blanche. On suit le protocole :
 — Si on tire Blanche : on la remet **et** on ajoute une blanche. — Si on tire Noire : on la remet (pas d'ajout). Soit X le rang du premier tirage de Noir.
- Déterminer $X(\Omega)$.
 - Calculer $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X = k)$ et interpréter.
 - Calculer, si possible, $\mathbb{E}(X)$.

(a) Valeurs possibles. On peut obtenir Noir au 1er tirage, au 2e, au 3e, etc. Donc $X(\Omega) = \{1, 2, 3, \dots\}$.

(b) Loi de X . - Pour que $X = k$, il faut que les $k-1$ premiers tirages soient blancs, puis que le k -ième soit noir.

- Probabilité des $k-1$ premiers tirages blancs :

$$\mathbb{P}(B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \dots \frac{k-1}{k} = \frac{1}{k}.$$

Cette suite de fractions vient du fait qu'après chaque blanc, on ajoute une boule blanche : après j blancs, il y a $j+1$ blanches et 1 noire, donc $\mathbb{P}(\text{Blanc au } j+1) = \frac{j+1}{j+2}$.

- Probabilité que le k -ième soit noir sachant $k-1$ blancs :

$$\mathbb{P}(N_k \mid B_1, \dots, B_{k-1}) = \frac{1}{k+1}.$$

- Donc

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}.$$

- Vérifions la somme :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1.$$

C'est une série télescopique.

La loi de X est donc bien définie (les probabilités somment à 1).

(c) Espérance.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1}.$$

Or cette série diverge (c'est la série harmonique décalée). Donc $\mathbb{E}[X] = +\infty$. $\Rightarrow$ on finira presque sûrement par voir Noir, mais le temps d'attente moyen est infini.

Rappels Variance et covariance

Formules générales.

— **Espérance linéaire :**

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a \mathbb{E}[X] + b \mathbb{E}[Y].$$

— **Variance (définition) :**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

— **Covariance (définition) :**

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

— **Variance d'une combinaison linéaire :**

$$\mathbb{V}(aX + bY) = a^2\mathbb{V}(X) + b^2\mathbb{V}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

— **Variance d'une somme (cas général) :**

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

— **Indépendance :** si X et Y sont indépendantes, alors

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \implies \mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Exercice 7

Un fermier a N poules : r rousses, n noires et b blanches ($N = r + b + n$). Elles sortent une à une dans un ordre aléatoire. Soient

$$X = \mathbf{1}\{\text{1re rousse}\}, \quad Y = \mathbf{1}\{\text{2e rousse}\}.$$

1. Déterminer la loi de X .

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{r}{N}, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \frac{r}{N}.$$

2. Déterminer, sous la forme d'un tableau, la loi jointe de (X, Y) .

Loi jointe :

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	$\frac{N-r}{N} \cdot \frac{N-r-1}{N-1}$	$\frac{N-r}{N} \cdot \frac{r}{N-1}$
$X = 1$	$\frac{r}{N} \cdot \frac{N-r}{N-1}$	$\frac{r}{N} \cdot \frac{r-1}{N-1}$

3. Déterminer la loi de Y .

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{r}{N}, \quad \mathbb{P}(Y = 0) = 1 - \frac{r}{N}.$$

4. X et Y sont-elles indépendantes ?

Non, car $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{r}{N} \cdot \frac{r-1}{N-1} \neq \frac{r^2}{N^2}$.

5. Déterminer la loi de $Z = XY$ et $\mathbb{E}(Z)$.

$Z = 1$ ssi $X = Y = 1$:

$$\mathbb{P}(Z = 1) = \frac{r}{N} \cdot \frac{r-1}{N-1}, \quad \mathbb{E}[Z] = \frac{r(r-1)}{N(N-1)}.$$

6. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$ puis $\mathbb{V}(X + Y)$.

$\mathbb{E}[XY] = \frac{r(r-1)}{N(N-1)}$, $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{r}{N}$. Donc

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{r(r-1)}{N(N-1)} - \frac{r^2}{N^2} = -\frac{r(N-r)}{N^2(N-1)} < 0.$$

$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \frac{r}{N}(1 - \frac{r}{N}) = \frac{r(N-r)}{N^2}$. Alors

$$\mathbb{V}(X + Y) = \frac{2r(N-r)}{N^2} + 2 \text{Cov}(X, Y) = \boxed{\frac{2r(N-r)(N-2)}{N^2(N-1)}}.$$

Exercice 8

Soit $X \sim B(n, p)$ et $Y = \frac{1}{1+X}$. Donner $\mathbb{E}[Y]$. On suppose ensuite $p = \frac{1}{2}$ et on pose $Z = \frac{a^X}{2n}$. Calculer $\mathbb{E}(Z)$.

(1) **Espérance de** $Y = \frac{1}{1+X}$ **pour** $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\frac{1}{1+X}\right] &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n+1}{j} p^j (1-p)^{(n+1)-j} \quad \text{chgt de var : } j = k+1 \\ &= \boxed{\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}} \quad \text{on somme de 0 à n+1 : } (p + (1-p))^{n+1} = 1 \\ &\quad \text{et on soustrait le } j=0 : (1-p)^{n+1}. \end{aligned}$$

(2) **Cas** $p = \frac{1}{2}$ **et** $Z = \frac{a^X}{2n}$.

On utilise $\mathbb{E}[a^X] = ((1-p) + pa)^n$ pour $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Ainsi,

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{2n} \mathbb{E}[a^X] = \frac{1}{2n} ((1-p) + pa)^n.$$

Avec $p = \frac{1}{2}$,

$$\boxed{\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{2n} \left(\frac{1+a}{2}\right)^n = \frac{(1+a)^n}{2^{n+1}n}}.$$

Variante intégrale pour $Y = \frac{1}{1+X}$ avec $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

Idée clef : pour tout entier $k \geq 0$, $\frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k dt$. Ainsi,

$$\frac{1}{1+X} = \int_0^1 t^X dt \quad \text{p.s.}$$

En prenant l'espérance et en **inversant somme/intégrale** de façon *rigoureuse* (voir rappel Tonelli–Fubini ci-dessous),

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+X}\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^1 t^X dt\right] = \int_0^1 \mathbb{E}[t^X] dt.$$

Or pour $X \sim \text{Bin}(n, p)$,

$$\mathbb{E}[t^X] = \sum_{k=0}^n t^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = ((1-p) + pt)^n.$$

D'où

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+X}\right] = \int_0^1 ((1-p) + pt)^n dt.$$

Par le changement de variable $u = (1-p) + pt$ (donc $du = p dt$, $t = 0 \mapsto u = 1-p$, $t = 1 \mapsto u = 1$),

$$\int_0^1 ((1-p) + pt)^n dt = \frac{1}{p} \int_{1-p}^1 u^n du = \frac{1}{p} \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]_{1-p}^1 = \boxed{\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}}.$$

Rappel — Attention à l'inversion somme/intégrale (Tonelli–Fubini). Ici l'inversion est légitime car : (i) la somme en k est **finie** ($k = 0, \dots, n$); et (ii) plus généralement, l'intégrande est **non négatif** sur $[0, 1]$: $t^k \geq 0$, $P(X = k) \geq 0$, ce qui permet d'appliquer **Tonelli** (ou **Fubini** sous intégrabilité) pour échanger l'intégrale et la somme/espérance en toute rigueur.

Exercice 9

Le nombre X de candidats à un examen suit $\text{Pois}(M)$. Chaque candidat réussit indépendamment avec probabilité p . On note Y le nombre de réussis.

1. Déterminer la loi de X .
2. Pour $k \in \mathbb{N}$, calculer $\mathbb{P}(Y = k \mid X = j)$.
3. En déduire $\mathbb{P}(Y = k)$ sous forme d'une somme.
4. Déterminer la loi de Y .

Solution détaillée

1. Loi de X . Par hypothèse, $X \sim \text{Pois}(M)$:

$$\mathbb{P}(X = j) = e^{-M} \frac{M^j}{j!}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

2. Loi conditionnelle de Y . Sachant $X = j$, on a j candidats. Chacun réussit avec

probabilité p indépendamment. Donc $Y \mid X = j \sim \text{Bin}(j, p)$:

$$\mathbb{P}(Y = k \mid X = j) = \begin{cases} \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k}, & j \geq k, \\ 0, & j < k. \end{cases}$$

3. Loi marginale de Y . Par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{j=k}^{\infty} \mathbb{P}(Y = k \mid X = j) \mathbb{P}(X = j).$$

En remplaçant :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \sum_{j=k}^{\infty} \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k} e^{-M} \frac{M^j}{j!}.$$

4. Simplification. On isole les termes qui ne dépendent pas de j :

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-M} \frac{p^k}{k!} \sum_{j=k}^{\infty} \frac{j!}{(j-k)!} \frac{M^j}{j!} (1-p)^{j-k}.$$

On sort M^k de la somme :

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-M} \frac{(Mp)^k}{k!} \sum_{j=k}^{\infty} \frac{(M(1-p))^{j-k}}{(j-k)!}.$$

Dans la somme, posons $m = j - k$. Alors

$$\sum_{j=k}^{\infty} \frac{(M(1-p))^{j-k}}{(j-k)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(M(1-p))^m}{m!} = e^{M(1-p)}.$$

On obtient :

$$\mathbb{P}(Y = k) = e^{-M} \frac{(Mp)^k}{k!} \cdot e^{M(1-p)} = e^{-Mp} \frac{(Mp)^k}{k!}.$$

C'est exactement la formule de Poisson avec paramètre Mp .

Variables aléatoires continues

Rappels Variables aléatoires continues et lois usuelles

Définition. Une variable aléatoire X est dite *continue* si sa loi est décrite par une *densité de probabilité* f_X telle que :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx, \quad f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Fonction de répartition.

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

Espérance et variance.

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Lois usuelles :

- **Uniforme** $\mathcal{U}[a, b]$: densité $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a, b]$. $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$, $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda > 0$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$. $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$, $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. Propriété de *sans mémoire*.
- **Normale** $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$. $\mathbb{E}[X] = \mu$, $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$. Cas particulier : $\mathcal{N}(0, 1)$ (loi normale centrée réduite).

Rappels : Vérifier qu'une fonction est une densité

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une *densité de probabilité* si elle vérifie :

1. **Positivité** : $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. **Normalisation** : (sous l'hypothèse que f est intégrable)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Dans ce cas, la variable aléatoire X de densité f est continue et

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Exercice 10

Soit $a > 1$. On considère

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + \ln x}{x^2}, & x \in [1, a], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer qu'il existe a tel que f soit une densité de probabilité d'une variable X .
2. Montrer que X admet alors une espérance et calculer $\mathbb{E}(X)$ en fonction de a .

Solution

1. Sur $[1, a]$, $x \geq 1 \Rightarrow \ln x \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$. Intégrale :

$$\int_1^a f(x) dx = \left[\ln x - \frac{\ln x + 1}{x} \right]_1^a = \ln a - \frac{\ln a + 1}{a} + 1.$$

Condition de normalisation = 1 équivaut à

$$(a - 1) \ln a = 1,$$

qui admet une unique solution $a > 1$.

Démonstration de l'existence et l'unicité de a .

Posons $g : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(a) = (a - 1) \ln a - 1$. Alors

$$g'(a) = \ln a + \frac{a - 1}{a} = \ln a + 1 - \frac{1}{a}.$$

Pour $a > 1$, on a $\ln a \geq 0$ et $1 - \frac{1}{a} > 0$, donc $g'(a) > 0$. Ainsi g est *strictement croissante* sur $(1, +\infty)$.

De plus,

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} g(a) = -1 < 0, \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} g(a) = +\infty$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution $a > 1$ à $g(a) = 0$. L'unicité découle de la stricte croissance de g .

2. Espérance : Par définition, X admet une espérance si $\int_{\mathbb{R}} |x| f(x) dx < \infty$. Ici f est nulle hors de $[1, a]$, donc

$$\int_{\mathbb{R}} |x| f(x) dx = \int_1^a x f(x) dx.$$

Or l'intégrande $x f(x) = \frac{x + \ln x}{x} = 1 + \frac{\ln x}{x}$ est **continue** sur le segment compact $[1, a]$ (pas de singularité à $x = 1$), donc elle est bornée et intégrable. Ainsi

$$\int_1^a x f(x) dx < \infty,$$

ce qui prouve que $\mathbb{E}[X]$ **existe**.

$$\mathbb{E}[X] = \int_1^a x f(x) dx = \int_1^a \left(1 + \frac{\ln x}{x}\right) dx = \left[x + \frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^a = \boxed{(a-1) + \frac{1}{2}(\ln a)^2}.$$

(a est la solution de $(a-1) \ln a = 1$.)

Exercice 11

Soit $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, de densité

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right).$$

- Montrer que $aX + b \sim \mathcal{N}(am + b, a^2\sigma^2)$ pour tout $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$. En déduire $U = (X - m)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- Si Φ est la CDF standard, montrer que $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$.
- Montrer que $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.
- Pour $X \sim \mathcal{N}(3, 4)$, calculer $\mathbb{P}(X \leq 1)$.
- Pour $\alpha \in [0, 1]$, poser $u_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$.
 - Montrer que $-u_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha/2)$.
 - Interpréter $[-u_\alpha, u_\alpha]$ sur la densité standard.
 - Calculer $\mathbb{P}(U \in [-u_\alpha, u_\alpha])$.
- Montrer que si $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $V = U^2$, alors $V \sim \chi_1^2$ de densité $f_V(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2}$ pour $x > 0$.

Solution détaillée

1) Affinité de la loi normale.

$$\boxed{aX + b \sim \mathcal{N}(am + b, a^2\sigma^2)} \quad \text{et} \quad \boxed{U = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)}.$$

2) Fonction de répartition de X .

Par définition $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. En standardisant l'inégalité :

$$X \leq x \iff \frac{X - m}{\sigma} \leq \frac{x - m}{\sigma}.$$

Donc, avec Φ la CDF de $\mathcal{N}(0, 1)$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}\left(\frac{X - m}{\sigma} \leq \frac{x - m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - m}{\sigma}\right).$$

3) Symétrie : $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

La densité standard $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}$ est paire : $\varphi(-u) = \varphi(u)$. Alors

$$\Phi(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \varphi(u) du = \int_x^{+\infty} \varphi(u) du = 1 - \int_{-\infty}^x \varphi(u) du = 1 - \Phi(x).$$

Donc $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

4) Exemple numérique : $X \sim \mathcal{N}(3, 4)$.

Ici $\sigma = 2$. On calcule

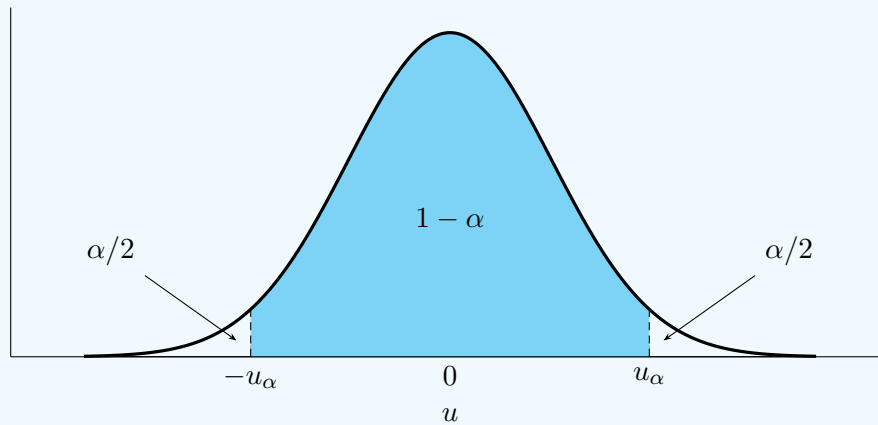
$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \Phi\left(\frac{1 - 3}{2}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 0,1587.$$

5) Quantiles bilatéraux. Soit $u_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$.

(a) Par 3), $\Phi(-u_\alpha) = 1 - \Phi(u_\alpha) = \alpha/2$, donc $-u_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha/2)$.

(b) $[-u_\alpha, u_\alpha]$ est l'intervalle centré en 0 qui contient une masse $1 - \alpha$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ (intervalle central de confiance).

(c) $\mathbb{P}(U \in [-u_\alpha, u_\alpha]) = \Phi(u_\alpha) - \Phi(-u_\alpha) = 1 - \alpha$.



6) Loi de $V = U^2$ si $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

On peut passer par la CDF de V . Pour $v > 0$,

$$F_V(v) = \mathbb{P}(V \leq v) = \mathbb{P}(U^2 \leq v) = \mathbb{P}(-\sqrt{v} \leq U \leq \sqrt{v}) = \Phi(\sqrt{v}) - \Phi(-\sqrt{v}) = 2\Phi(\sqrt{v}) - 1.$$

On dérive pour obtenir la densité (règle de la chaîne) :

$$f_V(v) = F'_V(v) = 2\varphi(\sqrt{v}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{v}} = \frac{\varphi(\sqrt{v})}{\sqrt{v}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-v/2}, \quad v > 0.$$

Donc

$$V = U^2 \sim \chi_1^2 \quad \text{avec} \quad f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-v/2} \quad (v > 0).$$

Astuce pédagogique. Retenir la chaîne $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \Rightarrow U = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow aX + b \sim \mathcal{N}(am + b, a^2\sigma^2)$, et l'égalité clé $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$.